

Données manquantes et régression multinomiale

Analyse multidimensionnelle appliquée

Léo Belzile

HEC Montréal

La régression multinomiale logistique est un modèle de régression pour **variable réponse catégorielle** avec $Y \in \{1, \dots, K\}$ pour $(K \geq 2)$ nominale ou ordinale.

- Destination de vacances l'année dernière (Québec, États-Unis, ailleurs).
- Si des élections générales avaient lieu aujourd'hui au Québec, pour quel parti voteriez-vous (CAQ, PLQ, PQ, QS, PCQ).
- Combien de fois êtes-vous allé au cinéma l'année dernière: moins de cinq fois (1), entre cinq et 10 fois (2) ou plus de 10 fois (3).
- Quelle importance accordez-vous au service après-vente? Un parmi "pas important" (1), "peu important" (2), "moyennement important" (3), "assez important" (4) et "très important" (5).

Les données de cet exemple sont tirées d'un sondage Ipsos réalisé pour le site de nouvelles *FiveThirtyEight*.

La base de données `vote` contient 5837 observations. Les données ont été couplées à des registres du recensement et pondérées pour refléter la composition globale de la population américaine.

Nous allons modéliser l'intention de vote, `catvote` à l'aide d'une régression logistique multinomiale. Il y a trois modalités possible (rarement ou jamais, occasionnellement et toujours).

Analyse exploratoire

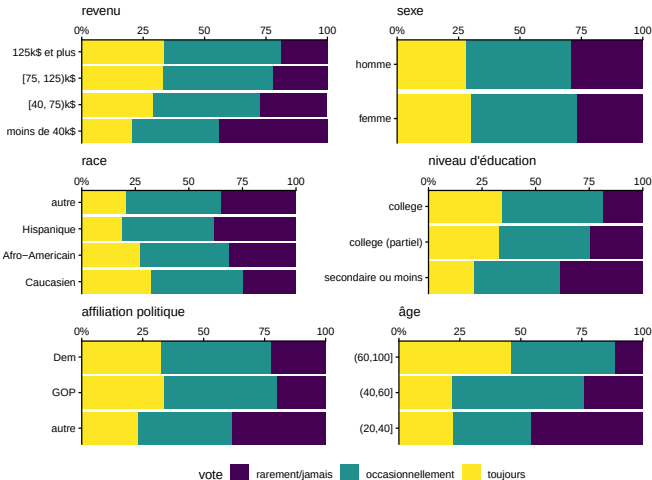
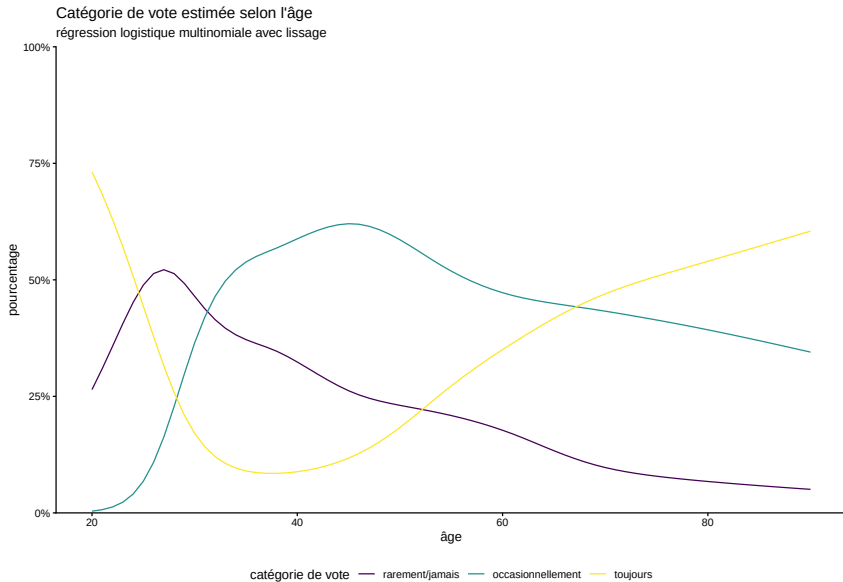


Figure 1: Proportion des modalités des variables sociodémographiques des données de participation électorale.

Analyse exploratoire



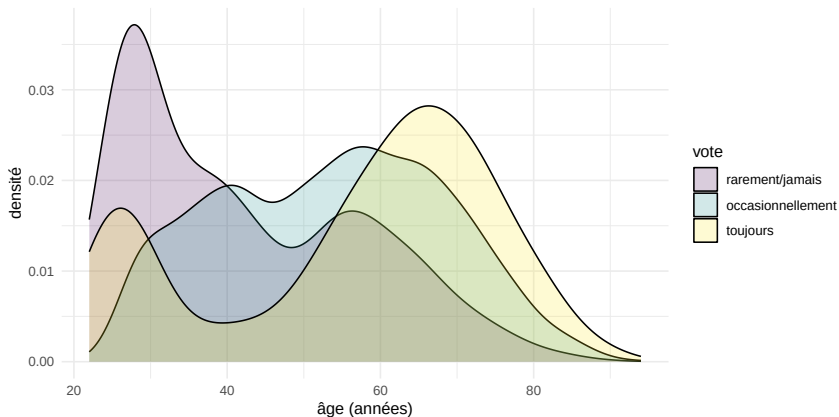


Figure 2: Densité de l'âge selon la catégorie de vote.

Les jeunes n'ont souvent eu qu'une seule occasion de voter...

On considère une variable réponse catégorielle avec $K \geq 2$ modalités.

Objectif: modéliser la probabilité de chaque catégorie de la variable réponse.

Soit la probabilité d'appartenir à la modalité k ,

$$p_{ik} = \Pr(Y_i = k \mid \mathbf{x}_i), \quad (k = 1, \dots, K).$$

La somme des probabilités, $p_{i1} + \dots + p_{iK}$, vaut 1.

Comme avec la régression logistique, on fixe une catégorie de référence (disons 1) et on modélise le log de la cote de chacune des autres catégories par rapport à cette référence,

$$\ln \left(\frac{p_{ij}}{p_{i1}} \right) = \eta_{ij} = \beta_{0j} + \dots + \beta_{pj}x_{ip}, \quad (j = 2, \dots, K).$$

- Avec K modalités et p variables explicatives, on obtiendra $(K - 1) \times (p + 1)$ paramètres à estimer, en incluant l'ordonnée à l'origine.

L'interprétation des paramètres se fait comme en régression logistique sauf qu'il faut le faire équation par équation.

On peut aussi exprimer le modèle en termes des probabilités,

$$\begin{aligned} p_{ik} &= \Pr(Y_i = k \mid \mathbf{X}_i) \\ &= \frac{\exp(\eta_{ik})}{1 + \exp(\eta_{i2}) + \cdots + \exp(\eta_{iK})}, \quad k = 1, \dots, K. \end{aligned}$$

où η_{ij} est le prédicteur linéaire de l'individu i pour le log de la cote de $Y_i = j$ versus la référence $Y_i = 1$. On fixe $\eta_{i1} = 0$.

Ajustement du modèle

La fonction `multinom` du paquet `nnet` ajuste le modèle multinomial logistique.

```
1 data(vote, package = "hecmulti")
2 class(vote$catvote) # facteur ordonné
```

```
[1] "ordered" "factor"
```

```
1 levels(vote$catvote) # modalités
```

```
[1] "rarement/jamais" "occasionnellement" "toujours"
```

```
1 # Modèle multinomial
2 multi1 <- nnet::multinom(
3   catvote ~ age + sexe + race + revenu +
4   educ + affiliation,
5   data = vote,           # base de données
6   subset = age > 30,     # sous-ensemble des données
7   weights = poids,       # poids de sondage
8   trace = FALSE)         # infos sur convergence
```

```
1 # Tableau résumé de l'ajustement
2 summary(multi1)
3 # Estimations des coefficients
4 coef(multi1)
5 # Intervalles de confiance (Wald)
6 confint(multi1)
7 # Critères d'information
8 AIC(multi1)
9 BIC(multi1)
10 # Prédiction: probabilité de chaque modalité
11 predict(multi1, type = "probs")
12 # Prédiction: classe la plus susceptible
13 predict(multi1, type = "class")
```

Comparaison de modèles emboîtés

Le modèle avec uniquement l'ordonnée à l'origine possède $K - 1$ paramètres.

```
1 multi_cst <- nnet::multinom(  
2   catvote ~ 1,  
3   weights = poids,  
4   subset = age > 30,  
5   data = vote,  
6   trace = FALSE)  
7 head(predict(multi_cst, type = "probs"), n = 3)
```

	rarement/jamais	occasionnellement	toujours
1	0.2282527	0.4910229	0.2807244
2	0.2282527	0.4910229	0.2807244
3	0.2282527	0.4910229	0.2807244

Proportion empirique

Le modèle précédent retourne comme probabilité prédite la proportion empirique (pondérée) de chaque catégorie.

```
1 library(dplyr)
2 vote_adulte <- vote |> filter(age > 30)
3 vote_adulte |>
4   summarize(n = sum(poids), .by = catvote) |>
5   mutate(prop = n / sum(n))
```

A tibble: 3 x 3

	catvote	n	prop
	<ord>	<dbl>	<dbl>
1	toujours	1316.	0.281
2	occasionnellement	2302.	0.491
3	rarement/jamais	1070.	0.228

On peut comparer des modèles emboîtés avec la fonction `anova`: ici, on compare le modèle complet au même modèle, moins la variable `sexe`.

```
1 multi0 <- nnet::multinom(  
2   catvote ~ age + race + revenu + educ + affiliation,  
3   weights = poids,  
4   subset = age > 30,  
5   data = vote,  
6   trace = FALSE)  
7 # Test de rapport de vraisemblance  
8 anova(multi0, multi1)
```

ddl resid	deviance	ddl	stat	valeur-p
9670	8514.54			
9668	8504.74	2	9.8	0.01

La différence est significative à niveau 5%, le sexe a un impact sur la catégorie de vote (les coefficients associés sont non-nuls).

Pour un profil $\mathbf{X}_i$ donné, on peut

- calculer chacun des $K - 1$ prédicteurs linéaires $\hat{\eta}_{i2}, \dots, \hat{\eta}_{iK}$.
- écrire $p_{ik} = p_{i1} \exp(\hat{\eta}_{ik})$ (formule de la cote)
- substituer cette mesure dans l'équation $p_{i1} + \dots + p_{iK} = 1$
- isoler la prédiction numérique pour p_{i1} .
- en déduire les probabilités de chaque modalité de Y .

Exemple au tableau

La prédiction du modèle est une probabilité pour chacune des K modalités.

On peut toujours classer les événements

- avec $K - 1$ points de coupure...
- ou assigner à la modalité la plus probable.

Avec les prédictions, on peut comparer les observations et les prédictions à l'aide d'une matrice de confusion $K \times K$.

- Le taux de bonne classification est toujours valide.
- Il existe des extensions multidimensionnelles de l'aire sous la courbe.

Table 2: Prédictions (lignes) versus observations (colonnes) pour le résultat du sondage pour les personnes âgées de plus de 30 ans.

	rare	occas.	toujours
rare	264	159	19
occas.	640	1820	843
toujours	76	421	605

Le taux de bonne classification est $2689/4847=0.55$.

- Contrairement à la régression logistique, le nombre de paramètres augmente rapidement avec le nombre de variables explicatives, p .
- Il y a moins d'information pour estimer les paramètres qu'une régression linéaire: prévoir de plus grandes tailles d'échantillon.
- Attention aux modalités à faible fréquence et à la répartition des variables explicatives au sein des différentes modalités.

Outre la régression multinomiale logistique, on peut également considérer la *régression logistique cumulative* à cotes proportionnelles.

- modèle plus parcimonieux que le modèle multinomial logistique,
- mais au prix de postulats supplémentaires...

Voir les notes de cours pour plus de détails.

- La régression multinomiale logistique pour une variable catégorielle à K niveaux est une extension directe de la régression logistique pour données binaires
 - la somme des probabilités vaut 1.
 - il y a $K - 1$ équations de cote en termes des variables explicatives,
 - donc le nombre de paramètres croît rapidement.

On met beaucoup l'accent sur l'interprétation des coefficients à l'échelle de la cote.

- rapports de cote = modèle multiplicatif: la cote de catégorie k vs référence est multipliée par $\exp(\beta_{jk})$ pour chaque augmentation de X_j d'une unité.
- les coefficients manquants (cote de $Y = k$ vs $Y = l$) peut être déduits par des manipulations algébriques.

Les outils usuels d'inférence pour les modèles estimés par maximum de vraisemblance sont applicables.

- intervalles de confiance (Wald ou vraisemblance profilée)
- tests de rapport de vraisemblance
- critères d'information

Côté classification, on va règle générale assigner à la classe la plus probable.

- il existe des équivalents multidimensionnels directs à ce qu'on a couvert (matrice de confusion, taux de bonne classification, gain, etc.)
- certains concepts (sensibilité, spécificité, fonction d'efficacité du récepteur) ne sont en revanche pas applicables ou n'ont pas d'équivalent.

Plusieurs champs d'une base de données peuvent être manquants

- non-réponse
- valeurs erronées (erreurs d'encodage)
- perte de suivi et censure
- plusieurs versions de formulaires (question optionnelles)

Pourquoi s'en préoccuper?

La plupart des procédures ne gèrent que les cas complets (toute observation avec des valeurs manquantes est éliminée).

Les données manquantes réduisent l'information disponible.

Sans traitement adéquat, les estimations seront **biaisées**.

- van Buuren, S. (2018). *Flexible imputation of missing data*, CRC Press, 2e édition.
- Little, R. et D. Rubin (2019). *Statistical Analysis with Missing Data*, Wiley, 3e édition
- Schafer, J. L. (1997). *Analysis of Incomplete Multivariate Data*. Chapman & Hall / CRC.

Les valeurs manquantes dans un contexte de prédiction sont couvertes dans le cours MATH 60600.

Cas 1: Données manquantes de façon complètement aléatoire
(*missing completely at random*)

La probabilité que la valeur soit manquante ne dépend ni de la valeur, ni de celles des autres variables.

Exemple: questionnaire trop long, la personne ne répond pas à tout (sans lien avec les questions posées).

Hypothèse souvent irréaliste en pratique.

Cas 2: données manquantes de façon aléatoire (*missing at random*): la probabilité que la valeur soit manquante ne dépend pas de la valeur *une fois qu'on a contrôlé pour les autres variables*.

Exemple: les hommes sont plus susceptibles dans l'ensemble de divulguer leur âge que les femmes.

Cas 3: données manquantes de façon non-aléatoire (*missing not at random*): la probabilité que la mesure soit manquante dépend de la valeur elle-même, pas déterminable avec d'autres variables

Exemple: une personne transgenre ne répond pas à la question genre (si seulement deux choix, homme/femme) et aucune autre question ne se rattache au genre ou à l'identité sexuelle.

Comment déterminer le type de données manquantes?

Par exemple, si une personne ne divulgue pas son salaire, est-ce que les données sont manquantes de manière aléatoire ou non aléatoire?

L'hypothèse n'est pas testable, la réponse dépend du contexte et des variables auxiliaires disponibles.

Les données manquantes ont souvent une valeur logique:

- un client qui n'a pas de carte de crédit a un solde de 0!

D'où l'importance des validations d'usage et du nettoyage préliminaire de la base de données.

Types de schémas de données manquantes

Matrice $n \times p$ (observations en lignes, variables en colonnes).

unidimensionnel



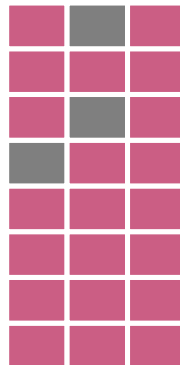
monotone



appariement



général



Les cases grises représentent des valeurs manquantes. Illustration adapté de la Figure 4.1 de van Buuren (2022). Dans le cas monotone, on fait l'imputation séquentiellement.

Retirer les observations avec données manquantes pour conserver les cas complets.

- Valide uniquement pour les données complètement aléatoires.
- On perd de la précision en utilisant moins d'observations.

Méthode par défaut dans les logiciels.

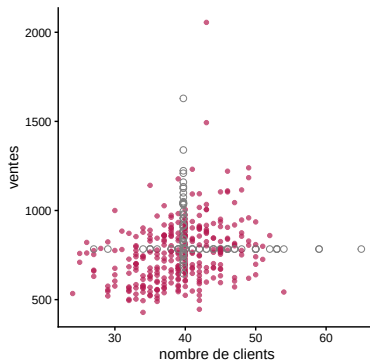
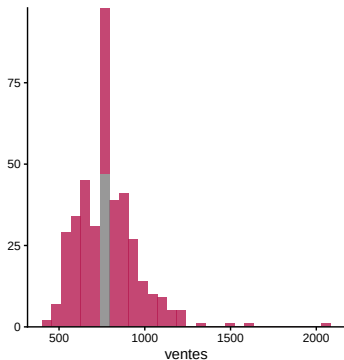
Imputation: remplacer les valeurs manquantes par une valeur judicieuse pour *combler les trous*.

Le concept d'imputation est à la fois séduisant et dangereux.
(Dempster et Rubin, 1983)

On distinguera

- l'imputation déterministe versus l'imputation aléatoire
- l'imputation simple (une copie) versus multiple (plusieurs imputations)

Dilution de la relation (corrélation) entre variables explicatives.
Réduction de la variabilité.



Considérons le cas d'une régression logistique pour une variable explicative binaire.

Plutôt que d'assigner à la classe la plus probable, une prédiction aléatoire simule une variable 0/1 avec probabilité $(1 - \hat{p}_i, \hat{p}_i)$.

```
1 pred <- 0.3 #probabilité de succès  
2 rbinom(n = 15, size = 1, prob = pred)
```

```
[1] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
```

Faut-il toujours imputer?

Il faut utiliser son jugement.

Une observation imputée ne remplacera jamais une vraie observation.

- Si la proportion d'observations manquantes est petite (moins de 5%), on pourrait faire une analyse avec les cas complets (et valider au besoin en utilisant l'imputation multiple).
- Si la proportion de valeurs manquantes est 30% et que cette proportion baisse à 3% lorsque vous éliminez quelques variables peu importantes pour votre étude, alors procédez à leur élimination.

On ne tient pas compte du fait que des valeurs ont été remplacées (on fait comme si c'était de vraies observations).

On sous-évalue encore une fois la **variabilité** des données

- les écarts-type des estimations sont trop petits.

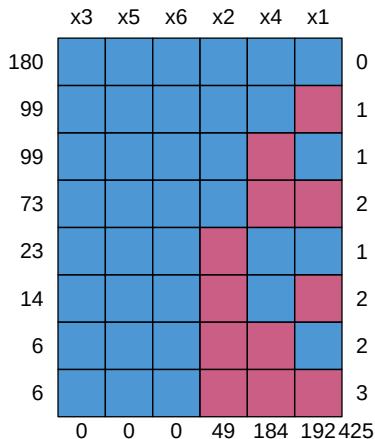
Il est donc nécessaire d'examiner la configuration des valeurs manquantes avant de faire quoi que ce soit.

```
1 data(manquantes, package = 'hecmulti')
2 summary(manquantes)
3 # Pourcentage de valeurs manquantes
4 apply(manquantes, 2, function(x){mean(is.na(x))})
5 # Voir les configurations de valeurs manquantes
6 md.pattern(manquantes) # graphique diapo suivante
```

Table 3: Nombre et pourcentage de valeurs manquantes par variable.

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	y
nombre	192	49	0	184	0	0	0
pourcentage	38.4	9.8	0	36.8	0	0	0

Configuration des valeurs manquantes

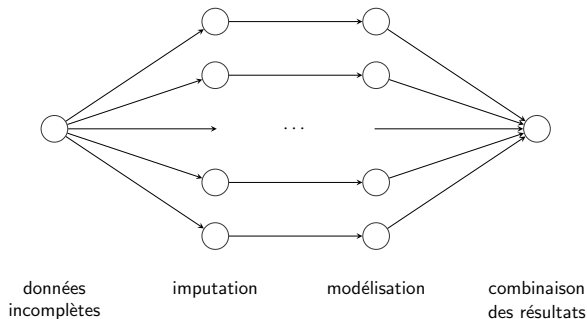


- **Haut:** noms des variables.
- **Bas:** nombre total de valeurs manquantes par variable
- **Gauche:** nombre d'observations pour chaque configuration de valeurs manquantes
- **Droite:** nombre de variables avec des valeurs manquantes par configuration

Imputation multiple

Valides pour les données manquantes de manière aléatoire et complètement aléatoires (MAR et MCAR).

1. Procéder à plusieurs imputations **aléatoires** pour obtenir un échantillon complet (**mice**)
2. Ajuster le modèle d'intérêt avec chaque échantillon (**with**).
3. Combiner les résultats obtenus (**pool** et **summary**)



Avec p variables $X_1, \dots, X_p$, spécifier un ensemble de modèles **conditionnels** pour chaque variable X_j en fonction de

- toutes les autres variables, $\mathbf{X}_{-j}$
- les valeurs observées pour cette variable, $X_{j,\text{obs}}$

Chaque variable a un modèle de régression, par ex.:

- logistique multinomial pour les variables catégorielles
- moyenne imputée aléatoire / régression linéaire pour les données continues.

Dans le cadre du cours, vous pouvez les traiter comme une boîte noire.

- Initialisation: on remplit les trous avec des données au hasard parmi $X_{j,obs}$ pour $X_{j,man}$
- Pour chaque variable j à tour de rôle, on construit un modèle de régression à partir des $X_{j,obs}$ à partir des données complètes des autres variables explicatives, à l'itération actuelle.
- On fait un tirage des paramètres du modèle, et des réalisations des $X_{j,man}$
- On répète ces étapes plusieurs fois et on retourne à la fin les valeurs imputées.

L'imputation des valeurs manquantes est faite avec un échantillonneur de Gibbs (modèle de régression bayésiens), mais le nombre d'itérations est généralement faible (10-15 en pratique).

Considérons un modèle de régression avec coefficients $\beta = (\beta_0, \dots, \beta_p) \in \mathbb{R}^{p+1}$ et supposons qu'on procède à K imputations.

On estime les paramètres du modèle séparément pour chacun des K ensembles de données imputés, disons

- $\hat{\beta}^{(k)}$ pour l'estimation du vecteur β dans l'échantillon k (**coef**) et
- $\hat{\Sigma}^{(k)} = \text{Va}(\hat{\beta}^{(k)})$ pour l'estimation de la variance de $\hat{\beta}^{(k)}$ (**vcov**).

L'estimation finale de β , dénotée

$$\widehat{\beta} = K^{-1} \sum_{k=1}^K \widehat{\beta}^{(k)},$$

est obtenue tout simplement en faisant la moyenne des estimations de tous les modèles.

Pour la variance de l'estimation, on calcule la somme de

- la variance intra-groupe, la moyenne des K variances pour chaque imputation:

$$\text{Var}_{\text{intra}}(\hat{\beta}) = K^{-1} \sum_{k=1}^K \widehat{\Sigma}^{(k)}$$

- la variance inter-groupe, soit la variance des estimations moyennes,

$$\text{Var}_{\text{inter}}(\hat{\beta}) = \frac{1}{K-1} \sum_{k=1}^K (\hat{\beta}^{(k)} - \hat{\beta})^2.$$

La variance totale est $\text{Var}_{\text{intra}}(\hat{\beta}) + (1 + K^{-1}) \text{Var}_{\text{inter}}(\hat{\beta})$.

Si on procédait à une seule imputation (même en ajoutant une part d'aléatoire pour essayer de reproduire la variabilité des données), on ne serait pas en mesure d'estimer la variance inter-groupe de l'estimateur.

On peut calculer la proportion de variance due aux données manquantes via

Imputation multiple avec mice

```
1 library(mice)
2 # Intensif en calcul, réduire "m" si nécessaire
3 impdata <- mice(
4   data = manquantes,
5   # argument "method" pour le modèle
6   # dépend du type des variables, par ex.
7   # régression logistique pour données binaires
8   m = 50, # nombre d'imputations
9   seed = 60602, # germe aléatoire
10  printFlag = FALSE)
11 # Extraite une copie (m=1,..., 50) imputée
12 complete(data = impdata,
13           action = 1) #no de la copie
```

```
1 # ajuste le modèle avec les données imputées
2 adj_im <- with(
3   data = impdata,
4   expr = glm(y ~ x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6,
5             family = binomial))
6 # combinaison des résultats
7 fit <- pool(adj_im)
8 summary(fit)
```

- Les estimations avec les données complètes ont la plus grande incertitude, parce qu'elles utilisent uniquement $n = 180$ observations.
- L'imputation multiple donne $n = 500$ observations et prend correctement en compte l'incertitude.
- L'imputation simple sous-estime l'incertitude des coefficients.

Table 4: Estimation des coefficients et erreurs type pour quelques paramètres du modèle.

données complètes		imputation multiple		imputation simple	
coef.	err. type	coef.	err. type	coef.	err. type
-0.48	0.76	-0.90	0.58	-1.61	0.47
-0.38	0.77	-0.53	0.59	-0.95	0.46
-0.84	0.80	-0.76	0.55	-0.89	0.46
0.09	0.85	-0.58	0.64	-1.15	0.50
1.19	0.76	-0.03	0.44	-0.16	0.42

- Les données manquantes réduisent la quantité d'information disponible et augmentent l'incertitude.
- On ne peut **pas** les ignorer (étude des cas complets) sans biaiser les interprétations et réduire la quantité d'information disponible.
- Pour bien capturer l'**incertitude** et ne pas modifier les relations entre variables, il faut utiliser une méthode **aléatoire**.
- Avec l'algorithme MICE, on utilise un modèle conditionnel pour chaque variable.

L'imputation multiple est préférée à l'imputation simple car elle permet d'estimer l'incertitude sous-jacente en raison des données manquantes.

- On procède à l'imputation plusieurs fois (avec un modèle conditionnel, prédictions différentes chaque fois)
- on crée plusieurs copies
- ajuste le modèle sur chacune et
- combine les résultats

Traitement spécial pour erreurs-type, degrés de liberté, valeurs- p et intervalles de confiance.